Publicacion y produccion

Para el destino elegido, consultar 07 Despliegue en Vercel. La configuración de servidor propio se conserva como alternativa y requiere adaptar el proxy HTTPS.

Publicación y paso a producción

Para el destino elegido (Vercel), seguir 07 Despliegue en Vercel.docx. Esa guía incluye los controles y variables nuevos; el ejemplo de VPS de abajo requiere adaptar la confianza del proxy antes de usarlo con NODE_ENV=production.

Estado al 23 de octubre de 2026: el sistema funciona localmente. Publicar la aplicación en Internet y emitir comprobantes válidos en el SRI son dos pasos distintos. La integración actual bloquea el ambiente de producción del SRI.

1. Preparar el sistema antes de abrirlo al público

- Resolver los avisos de dependencias registrados en 04 Integracion SRI y alcance.docx.
- Revisar registro de usuarios, permisos, límites de intentos de acceso, recuperación de cuentas y exposición de /docs.
- Tener copia de PostgreSQL y comprobar su restauración antes de migrar.
- Definir dominio y servidor con Node.js compatible con el proyecto y PostgreSQL. No basta un alojamiento que solo sirva archivos HTML/PHP.
- Usar contraseñas nuevas y un JWT_SECRET aleatorio. No subir el .env local, certificados .p12 ni sus contraseñas al repositorio.

2. Compilar y trasladar la aplicación

Desde sistema_tributario_rimpe:

```
flutter pub get
flutter build web --release --dart-define=API_BASE_URL=
```

Copiar el contenido de build/web a backend/public. La API y la web se sirven desde el mismo dominio. Trasladar backend con sus fuentes, prisma, resources, public, package.json y package-lock.json; excluir .env y node_modules.

En el servidor, dentro de backend, configurar las variables mediante su gestor de secretos o un .env protegido:

```
NODE_ENV=production
DATABASE_URL=postgresql://USUARIO:CLAVE@HOST:5432/BASE?schema=public
JWT_SECRET=REEMPLAZAR_POR_SECRETO_ALEATORIO
PORT=3000
CORS_ORIGIN=https://tributario.tudominio.com
```

Usar la configuración TLS de PostgreSQL indicada por el proveedor. Generar el secreto en el servidor y guardarlo, sin compartirlo por chat:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
npm ci
npm run prisma:generate
npm run build
npm run db:deploy
npm run seed
npm run start:prod
```

No ejecutar migrate reset ni usar migrate dev sobre la base de producción. Configurar el proceso como servicio con reinicio automático; una terminal abierta no constituye un despliegue permanente.

3. Dominio y HTTPS

Apuntar el DNS del dominio al servidor. Un ejemplo de Caddy en el mismo host:

```
tributario.tudominio.com {
    reverse_proxy 127.0.0.1:3000
}
```

Caddy gestiona HTTPS automáticamente para dominios configurados correctamente. Permitir 80/443 para la web; bloquear el acceso externo directo a 3000 y 5432. El controlador de firma actual permite el salto local desde ese proxy: por eso es indispensable que el único acceso externo sea HTTPS. Si el proxy corre en otro host o contenedor, hay que adaptar y probar la confianza del proxy y el control de HTTPS; no desactivar la validación para hacerlo funcionar.

Verificar /api/health, inicio de sesión, permisos entre empresas, importaciones, descargas y firma desde HTTPS. Programar copias de seguridad y supervisión. No ejecutar la prueba smoke sobre datos de clientes: usar una instancia de preproducción y una base independiente.

4. Habilitar emisión real ante el SRI

1. Confirmar la habilitación del emisor en SRI en línea y disponer de certificado vigente del emisor. No enviar su contraseña por chat.

2. Obtener una autorización real en ambiente de pruebas con ese certificado y comprobar XML, firma y respuesta. Hoy solo se ha probado la firma sintética y una consulta real con clave inválida.

3. Completar los pendientes de 04 Integracion SRI y alcance.docx: validaciones, RIDE, entrega y demás funciones necesarias para el alcance de emisión contratado.

4. Implementar una selección controlada de ambiente y endpoints oficiales, incluyendo ambiente 2 en XML/clave de acceso y separación de registros. Actualmente el código solo admite ambiente 1; NODE_ENV=production no cambia esto. No basta con reemplazar una URL.

5. Probar de extremo a extremo, habilitar el paso de forma controlada y revisar el primer comprobante autorizado. El ATS mantiene pendientes independientes y no debe presentarse automáticamente como si estuviera completo.

Referencias

- https://caddyserver.com/docs/automatic-https
- https://caddyserver.com/docs/quick-starts/reverse-proxy
- https://www.sri.gob.ec/facturacion-electronica
- 04 Integracion SRI y alcance.docx

Esta guía prepara el despliegue; no se ha contratado hosting, configurado DNS ni publicado el sistema en un servidor externo.